

Auteur: Yoren Collier
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3G nr. 9.3

$$f(x) = \frac{6x - 3}{2x + 5}$$

1. dom, Im, periode, snijpunten assen

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-5}{2} \right\}, \text{Im } f = \mathbb{R}, \text{per. } f = /$$

$t(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ en $n(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-5}{2}$ met $t(x), n(x)$ respectievelijk de teller en noemer van de functie.

$$\text{Snijpunt(en) } X\text{-as: } \left(\frac{1}{2}, 0 \right), \text{ Snijpunt } Y\text{-as: } \left(0, \frac{-3}{5} \right)$$

Asymptoten:

$$\text{VA: } \lim_{x \rightarrow \frac{-5}{2}} f(x) = \frac{\cancel{6}^3 \cdot \frac{-5}{\cancel{2}} - 3}{\cancel{2} \cdot \frac{-5}{\cancel{2}} + 5} = \frac{-18}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{-5}{2}^-} f(x) = \frac{-18}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{-5}{2}^+} f(x) = \frac{-18}{0^+} = -\infty$$

$$\text{Ha: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6\cancel{x}}{2\cancel{x}} = 3$$

$$f(x) - 3 = \frac{6x - 3}{2x + 5} - 3 = \frac{\cancel{6x} - 3 - \cancel{6x} - 15}{2x + 5} = \frac{-18}{2x + 5}$$

x	$\frac{-5}{2}$
$f(x)$	$- \quad \quad +$

SA: 2 HA dus geen SA mogelijk.

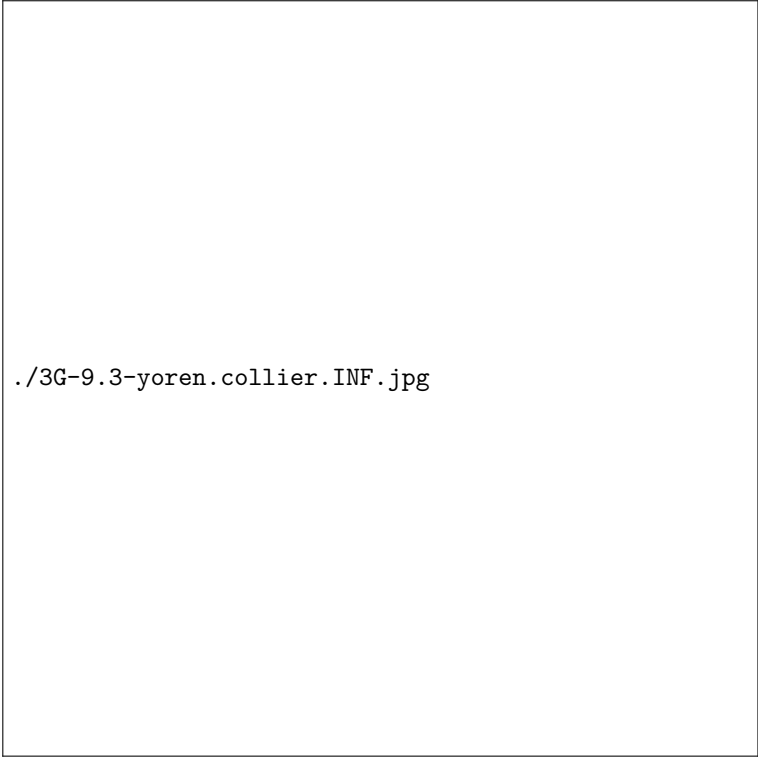
Afgeleiden:

$$\frac{df}{dx}(x) = \frac{(2x + 5) \cdot 6 - (6x - 3) \cdot 2}{(2x + 5)^2} = \frac{\cancel{12x} + 30 - \cancel{12x} + 6}{(2x + 5)^2} = \frac{36}{(2x + 5)^2}$$

$$\frac{d^2f}{dx^2}(x) = \frac{36 \cdot (-2)}{(2x + 5)^3} \cdot 2 = \frac{-144}{(2x + 5)^3}$$

x	$-\infty$		$\frac{-5}{2}$		$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$t(x)$	-	-	-	-	0	+	+
$n(x)$	-	-	0	+	+	+	+
$f'(x)$	+	+	⁽²⁾	+	+	+	+
$f''(x)$	+	+	⁽³⁾	-	-	-	-
$f(x)$	3	+		-	0	+	3
		$\nearrow$)		$\nearrow$ (		$\nearrow$ (	

Met $t(x)$ en $n(x)$ respectievelijk de teller en noemer van de oorspronkelijke functie. Ook is de grafiek boven de HA in $-\infty$ en onder de HA in $+\infty$ zoals af te leiden uit de eerdere tabel waar dit bestudeerd werd.



References